

立项论证

Contents

- 14.1. 一般设计要求
- 14.2. 总体气动设计工作内容
- 14.3. 洞体结构设计工作内容
- 14.4. 测控系统设计工作内容
- 14.5. 动力系统设计工作内容
- 14.6. 辅助系统设计工作内容
- 14.7. 建筑工程设计工作内容
- 14.8. 编制报告与任务书

根据GJB 112283.1-2023《常规风洞设计规范 第1部分：总则》7.2的规定，风洞建设项目在立项阶段必须进行全面的可行性论证，并输出项目建议书、环境影响评估报告、安全评估报告和设计任务书等文件。

14.1. 一般设计要求

7.2.1 一般设计要求应包括：

- a) 项目建设意义和必要性;
- b) 风洞功能和用途;
- c) 主要技术性能指标;
- d) 初步建设方案;
- e) 科学技术基础和实施条件、风险分析、经济效益、环境保护和建设投资估算等。

14.2. 总体气动设计工作内容

7.2.2 总体气动设计工作内容应包括：

- a) 分析风洞主要技术指标和性能参数的可行性和合理性;
- b) 给出风洞型式、试验段尺寸、马赫数范围、雷诺数范围、总压范围及运行效率等;

- c) 给出风洞初步总体气动设计方案和总体布局;
- d) 给出风洞主要部段初步气动设计方案;
- e) 分析总体气动设计关键技术;
- f) 编制风洞初步设备清单;
- g) 给出风洞初步投资估算;
- h) 开展环境影响评价与安全分析。

14.3. 洞体结构设计工作内容

7.2.3 洞体结构设计工作内容应包括:

- a) 提出洞体结构设计技术指标及要求;
- b) 给出洞体结构总体布局与初步方案;
- c) 给出主要部段的结构型式与初步方案;
- d) 分析洞体结构设计关键技术;
- e) 编制洞体结构初步设备清单;
- f) 给出洞体结构初步投资估算。

14.4. 测控系统设计工作内容

7.2.4 测控系统设计工作内容应包括:

- a) 提出测控系统设计技术指标及要求;
- b) 给出测控系统原理框图与初步方案;
- c) 给出测控系统各子系统初步方案;
- d) 分析测控系统设计关键技术;
- e) 编制测控系统初步设备清单;
- f) 给出测控系统初步投资估算。

14.5. 动力系统设计工作内容

7.2.5 动力系统设计工作内容应包括:

- a) 提出动力系统技术指标及要求;
- b) 给出动力系统初步方案;
- c) 分析动力系统设计关键技术;

- d) 编制动力系统初步设备清单;
- e) 给出动力系统初步投资估算。

14.6. 辅助系统设计工作内容

7.2.6 辅助系统设计工作内容应包括:

- a) 提出辅助系统技术指标及要求;
- b) 给出辅助系统初步方案;
- c) 分析辅助系统设计关键技术;
- d) 编制辅助系统初步设备清单;
- e) 给出辅助系统初步投资估算。

14.7. 建筑工程设计工作内容

7.2.7 建筑工程设计工作内容应包括:

- a) 给出建筑工程设计说明;
- b) 给出建筑工程总平面布局及单体概念设计方案;
- c) 给出建筑工程初步投资估算。

14.8. 编制报告与任务书

7.2.8 编制项目建议书、环境影响评估报告、安全评估报告和设计任务书。